3. பின்வரும் எந்தக் கூற்றுகள் சரியானவை?

1. முழுமையற்ற பிணைப்பினால் பெற்றோர் சேர்க்கை வழித்தோன்றல்கள் மட்டுமே வெளிப்படுத்துகின்றன.
2. முழுமையான பிணைப்பில் பிணைந்த மரபணுக்கள் குறுக்கேற்றத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
3. முழுமையற்ற பிணைப்பில் இரண்டு பிணைந்த மரபணுக்கள் பிரிவடையலாம்.
4. முழுமையான பிணைப்பில் குறுக்கேற்றம் நடைபெறுவதில்லை.

அ) 1 மற்றும் 2 ஆ) 2 மற்றும் 3
இ) 3 மற்றும் 4 ஈ) 1 மற்றும் 4

4. மக்காச்சோளத்தில் முழுமையற்ற பிணைப்பின் காரணமாக, பெற்றோர் மற்றும் மறுகூட்டிணைவு வகைகளின் விகிதங்கள்

அ) 50: 50 ஆ) 7 :1: 1:7
இ) 96.4: 3.6 ஈ) 1 :7 :7 :1

5. புள்ளி சுதிமாற்றத்தால் DNA வின் வரிசையில் ஏற்படும் ஒத்த பதிலீடு, ஒத்த பதிலீடு வேறுபட்ட பதிலீடு, வேறுபட்ட பதிலீடு முறையே

அ) A → T, T → A, C → G மற்றும் G → C
ஆ) A → G, C → T, C → G மற்றும் T → A
இ) C → G, A → G, T → A மற்றும் G → A
ஈ) G → C, A → T, T → A மற்றும் C → G

6. ஒரு செல்லில் ஒருமடிய குரோமோசோமின் எண்ணிக்கை 18 எனில், இரட்டை மானோசோமி மற்றும் ட்ரைசோமி நிலையில் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை

அ) 35 மற்றும் 37 ஆ) 34 மற்றும் 35
இ) 37 மற்றும் 35 ஈ) 17 மற்றும் 19

7. மரபுக்குறியன் AGC யானது AGA வாக மாற்றமடையும் நிகழ்வு

அ) தவறுதலாகப் பொருள்படும் சுதிமாற்றம்
ஆ) பொருளுணர்த்தாத சுதிமாற்றம்
இ) கட்ட நகர்வு சுதிமாற்றம்
ஈ) நீக்குதல் சுதிமாற்றம்

8. **கூற்று:** காமா கதிர்கள் பொதுவாகக் கோதுமை வகைகளில் சுதிமாற்றத்தைத் தூண்டப் பயன்படுகிறது.

காரணம்: ஏனெனில் அணுவிலிருந்து வரும் எலக்ரான்களை அயனியாக்க இயலாத குறைவான ஆற்றலை எடுத்துச் செல்கிறது.

அ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்
ஆ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்குச் தவறான விளக்கம்
ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு

9. ஒரே பெற்றோரிடமிருந்து பெறப்படும் வேறுபட்ட மரபணுக்கள் ஒன்றாகவே காணப்படும் பொழுது,

i) நிகழ்வின் பெயர் என்ன?
ii) தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் கலப்பினை வரைக.
iii) புறத்தோற்ற விகிதத்தை எழுதுக.

10. PV/PV என்ற ஓங்கு மரபணு கொண்ட ஆண் *ட்ரோசோஃபிலா*வை இரட்டை ஒடுங்கு மரபணு கொண்ட பெண் *ட்ரோசோஃபிலா*வுடன் கலப்பு செய்து F_1 ஐ பெறுக. பின்பு F_1 ஆண் பழப்பூச்சியை இரட்டை ஒடுங்கு பெண் பழப்பூச்சியுடன் கலப்பு செய்க.

i) எந்த வகையான பிணைப்பை காணமுடியும்
ii) சரியான மரபணு வகைய கலப்பிணை வரைக.
iii) F_2 சந்ததியின் சாத்தியமான மரபணு வகையம் என்ன?

11. தவறுதலாகப் பொருள்படும், பொருளுணர்த்தாத சுதிமாற்றத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன?

12. 

மேலே கொடுக்கப்பட்ட படத்தின் மூலம் சுதிமாற்ற வகையைக் கண்டறிந்து விளக்குக.

13. சட்டன் மற்றும் பொவேரி கோட்பாட்டின் சிறப்பு அம்சங்களை எழுதுக.

14. குறுக்கேற்ற செயல்முறையை விளக்குக.

15. நிக்கோட்டியானா தாவரம் சுயப் பொருந்தாத் தன்மையை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறது? அதன் செயல்முறையை விளக்குக.

16. ஒருபால் மலர்த் தாவரங்களில் பால் நிர்ணயம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது? அதில் பங்குபெறும் மரபணுக்களை எழுதுக.

17. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? இதன் பயன்களை எழுதுக.

18. மெய்யிலாமடியத்தின் வகைகளை படம் வரைக.

19. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தானியத்தின் பெயரை எழுதுக. இது எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_058-099 CH 03.indd 71 4/14/2020 4:49:37 PM